

浙江大学 2019 年硕士研究生入学考试

科目名称: 普通物理 考试时间: 三小时 满分: 150 分

科目代码: 820 适用专业: 物理学院等相关专业

注意: ①所有答案必须写在答题纸或答题卡上, 写在本试题纸或草稿纸上均无效;

②本科目不允许使用计算器; ③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回!

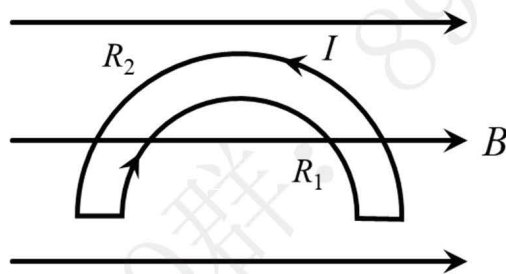
一、简答题 (60 分, 每题 5 分)

- 1 一质点 $x = 3 \cos 4t, y = 3 \sin 4t$, 求切向加速度和法向加速度. 0 48
- 2 一质点在原点静止, 受到沿 x 轴正方向的力 $F = kx$ 作用, 求它从原点运动到 x_0 处时, 所受到该力的冲量. $\sqrt{k m} x_0$
- 3 有一门宽 a , 一杆原长 l_0 , 在门外贴近门的平面内沿自身长度方向运动. 在门外的观察者认为可以同时把杆的两端拉入门内, 求杆的最小移动速度 u . $c \sqrt{1 - (\frac{a}{l_0})^2}$
- 4 一电子运动速度为 $v = 0.99c$, 求电子的总能量为多少焦耳? 求该电子经典力学动能和相对论动能的比值为多少? $\frac{v^2}{2c^2} \sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}$
- 5 有一弹簧下挂着一重物, 设平衡位置势能为 0, 总能量为 E . 当物体运动到最大振幅的一半处时, 求其动能是多少? 当物体处于平衡位置时, 弹簧伸长量为 Δl , 求该物体的振动周期是多少? $\frac{3}{4} E$
 $2\pi \sqrt{\frac{\Delta l}{g}}$
- 6 氧气分子的热力学温度提高一倍, 裂解成氧原子. 氧气分子和氧原子都符合麦克斯韦速率分布. 求氧原子的方均根速率是之前氧气分子的方均根速率的多少倍? $\sqrt{2}$

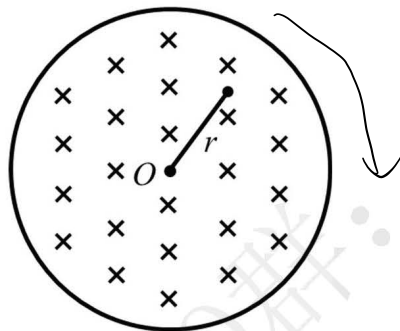


7 均匀带电圆盘, 半径为 R , 面电荷密度为 σ , 设无穷远处电势为零, 求圆盘中心点的电势. $\frac{\sigma R}{2\epsilon_0}$

8 一导电线框如图, 内半径 R_1 , 外半径 R_2 , 通有电流 I , 处于和线框平面平行的磁场 B 中. 求该线框的磁矩和所受到的磁力矩. $\frac{\pi I}{2}(R_2^2 - R_1^2)$ $\frac{\pi IB}{2}(R_2^2 - R_1^2)$



9 圆柱体范围内有均匀的磁场, 磁场以 0.015 T/s 的速率减小, 求离圆心 r 处的涡旋电场的大小和方向. 7.5×10^{-3}



10 已知方解石的 n_e 和 n_o , 求用该方解石制成的对钠黄光 (589.6 nm) 的 $1/4$ 玻片的最小厚度是多少? $\frac{\lambda}{4(n_e - n_o)}$

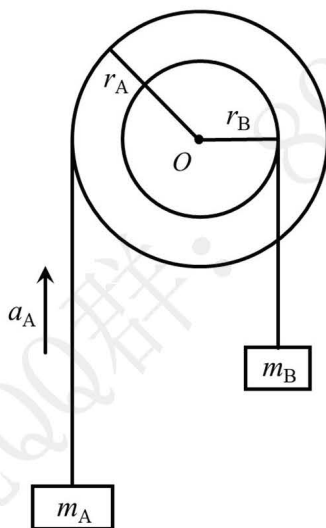
11 康普顿散射实验中, 入射光子能量为 0.5 MeV , 反冲电子的能量为 0.1 MeV . 求出射光子的波长变化值与入射光子的波长之比值是多少? $\frac{1}{4}$

12 氢原子中, 玻尔半径为 a , 求在第 n 能级上的电子的德布罗意波长是多少? $2\pi a \sqrt{\frac{r}{e^2}}$



二、计算题 (90 分)

- 1 (10 分) 两个半径分别为 r_A, r_B 的圆盘粘合在一起, 总转动惯量为 J . 重物 m_A 以加速度 a_A 的速度上升, 求重物 m_B 的质量. $\frac{J a_A + m_A g r_A^2}{g r_A r_B}$

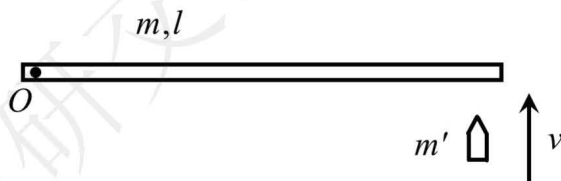


- 2 (10 分) 杆的长度为 l , 质量为 m , O 点固定. 子弹的质量为 m' , 速度为 v , 击中杆的末端后停留在杆中, 与杆一起运动.

(1) 子弹和杆构成的体系总转动惯量是多少? $\frac{1}{3}(m+m')l^2$.

(2) 杆开始和子弹一起转动时角速度有多大? $\frac{m'vl}{\frac{1}{3}ml^2+m'l^2}$

(3) 若杆转动时受到 M_r 的恒定阻力矩作用, 杆能转过多大的角度? $\frac{m'v^2l^2}{2M_r(\frac{1}{3}ml^2+m'l^2)}$



- 3 (15 分) 有一平面简谐波沿 x 轴正方向传播, 周期为 2 s. 当 $t = 1/3$ s 时, 波形如图所示.

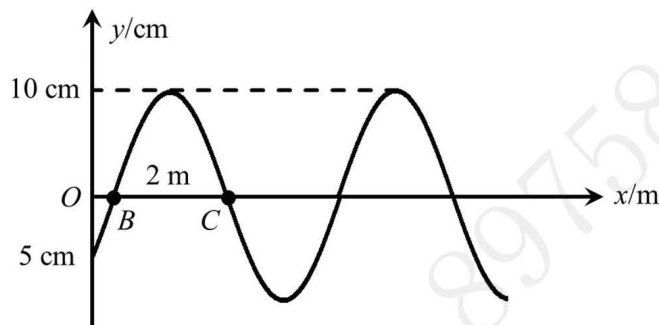
(1) 求原点的运动表达式.

$$y = 10 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right).$$



(2) 求波的表达式. $y = 10 \cos(\omega t - \frac{\pi}{\lambda} x + \frac{\pi}{3})$

(3) 求 C 点距离原点的距离. $\frac{7}{3} \text{ m}$

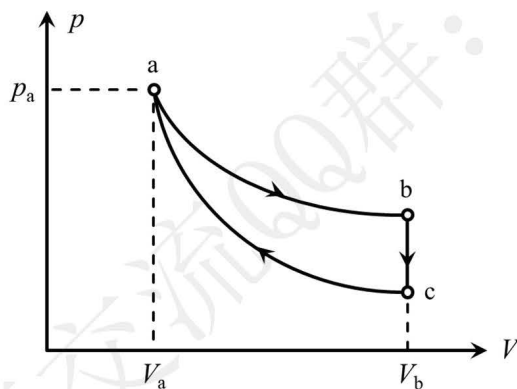


4 (15 分) 有一定量的氧气 (视作刚性分子), 经历如图所示的循环过程. a 到 b 是等温过程, b 到 c 是等体过程, c 到 a 是绝热过程. 已知状态 a 时的 $p_a, V_a, T_a, V_b = 3 V_a$. 求

(1) 整个循环过程中的吸热量. $p_a V_a (\ln 3 + \frac{5}{2} \times (3^{\frac{1}{3}} - 1))$

(2) 循环的效率. $1 - \frac{5}{2} (3^{\frac{1}{3}} - 1) \ln 3$

(3) b 状态到 c 状态的熵变 ΔS . $-\frac{2}{5} \frac{m}{m} \ln 3 C_V$

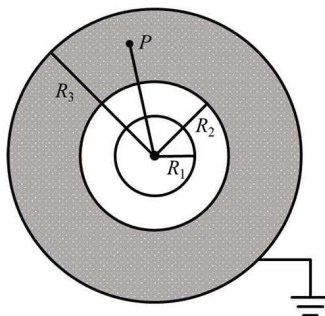


5 (15 分) 有两个导体球壳, 半径分别为 $R_1 = 0.1 \text{ m}, R_3 = 0.5 \text{ m}$. 从 $R_2 = 0.2 \text{ m}$ 到 R_3 的空间内充有相对介电常数 $\epsilon_r = 3$ 的电介质. 外球壳接地, 内外球壳电势差 $U_1 - U_3 = 300 \text{ V}$. 求

(1) 距离球心 $r_p = 0.3 \text{ m}$ 的 P 点处的电场强度 E_p 是多少? $\frac{300}{\epsilon_0 \epsilon_r r^2}$

(2) 电介质内外表面的极化电荷是多少? $\pm 80 \epsilon_0 \sigma$





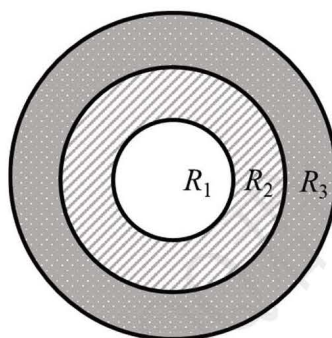
6 (15 分) 有一个无限长空心导体圆柱, 内外半径分别为 R_1, R_2 , 通有电流 I , 电流均匀的分布在导体截面内. 导体外表面包有一层相对磁导率为 μ_r 的磁介质, 外半径为 R_3 . 求

(1) 在半径 R_1 到 R_2 范围内的磁感应强度. $\frac{\mu_0 I (r^2 - R_1^2)}{2\pi r (R_2^2 - R_1^2)}$

(2) 在半径 R_2 到 R_3 范围内的磁感应强度. $\frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}$

(3) 磁介质中的磁场能量密度. $\frac{\mu_0 \mu_r I^2}{8\pi^2 r^2}$

(4) 长为 l 的一段磁介质中的磁场能量. $\frac{\mu_0 \mu_r I^2 l}{8\pi} \ln \frac{R_3}{R_2}$



7 (10 分) 有一个光栅, 720 nm 的红光入射时, 在 30° 的方向上观测到第二级主极大, 并且恰好能分辨波长差为 0.05 nm 的两条谱线. 在 30° 的方向上, 没有任何其他可见光区段中的光波的主极大. 求

(1) 光栅常数. 2.88 nm

(2) 光栅总缝数. 7200

(3) 缝的最小宽度. 720 nm

